

Algoritmo de Estimação de Distribuição de Propósito Geral:

**como inspirações na natureza podem ajudar com qualquer
tipo de problema**

Alexandre Delbem

Universidade de São Paulo - USP
São Carlos

São Carlos – SP
Fevereiro, 2017

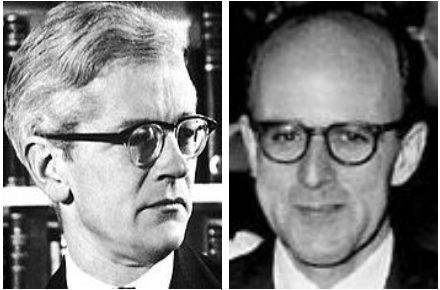
Sumário

- A Natureza
- Inspiração para uma infinidade de algoritmos
 - A relevância dos algoritmos que têm sido gerados
- Apresentar uma forma sintética de modelagem de Algoritmos de Estimação de Distribuição
 - Para situações práticas
 - qualquer tipo de dado
- Aplicações

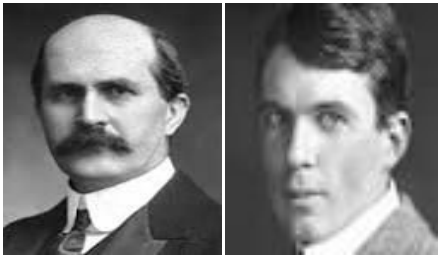
Natureza: beleza exuberante, fonte de motivação e curiosidades



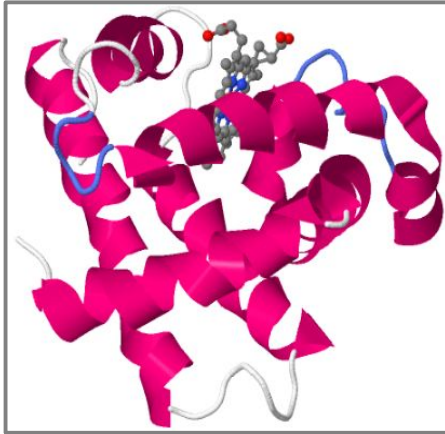
Natureza: ciência



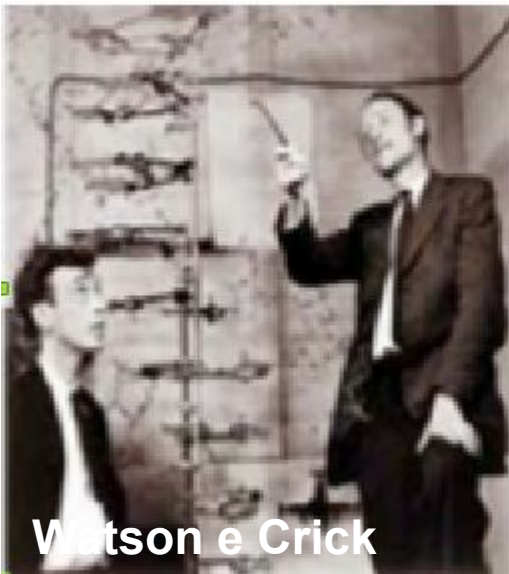
Kendrew, Perutz
1958



Braggs, pai e filho
1912



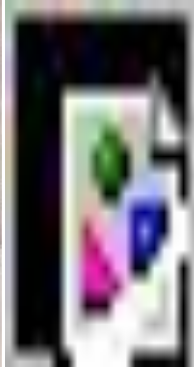
Darwin
1859



Watson e Crick

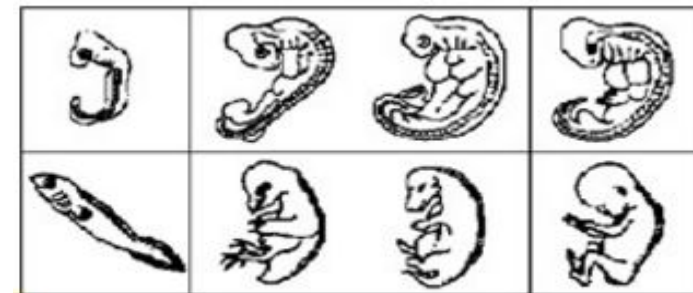


Rosalind
Franklin



1953

Wilkins

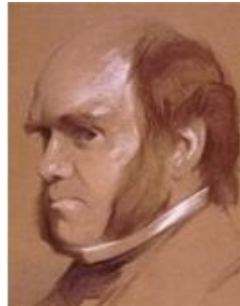


Peixe Galinha Porco Humano

Natureza: evolução



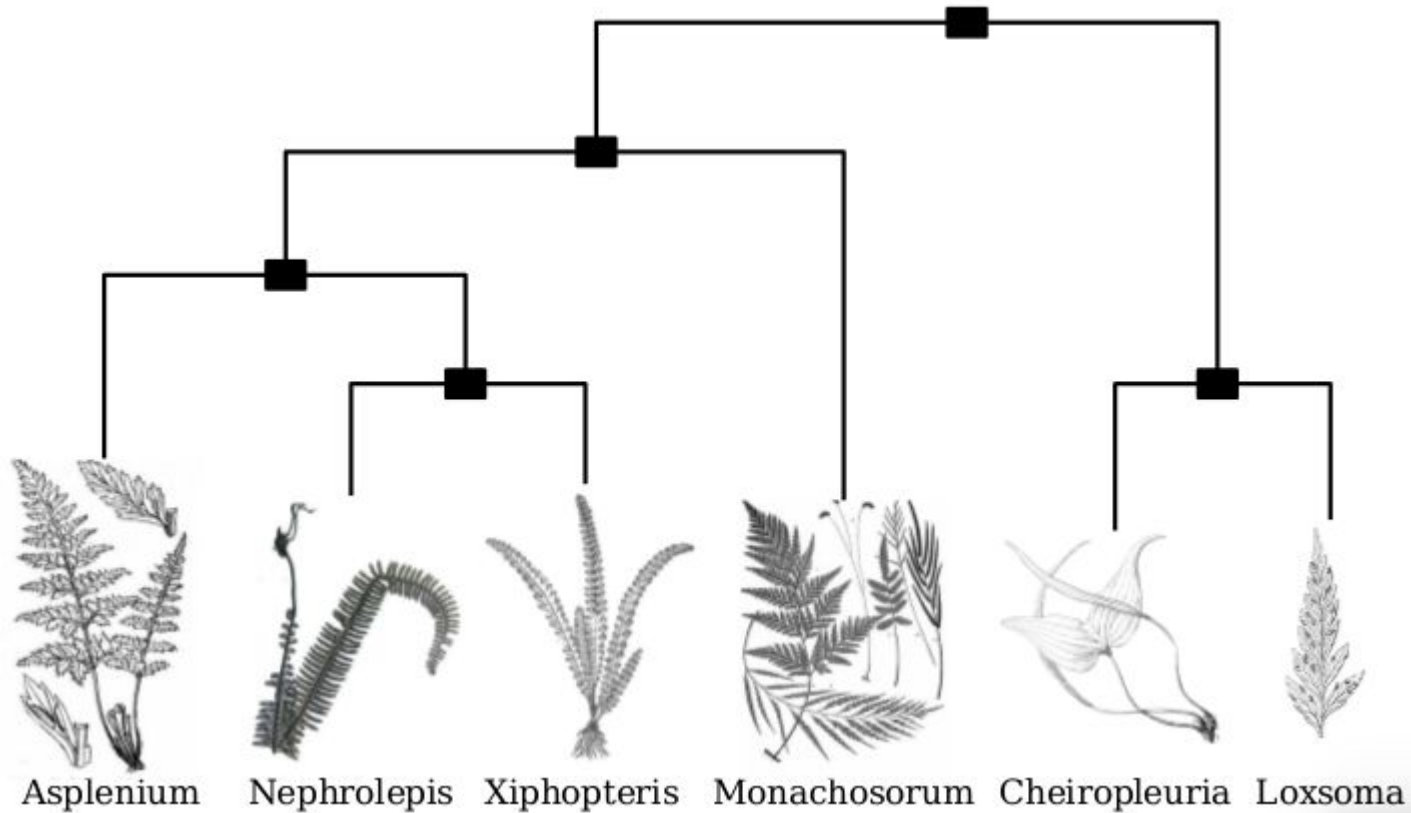
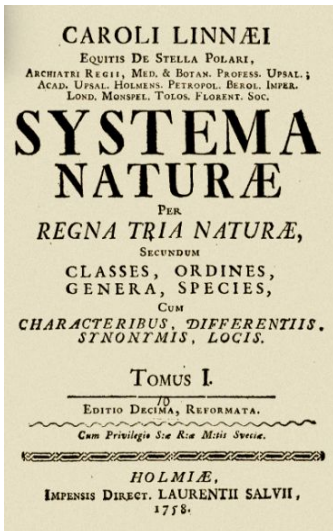
Lineu
1735



Darwin
1859

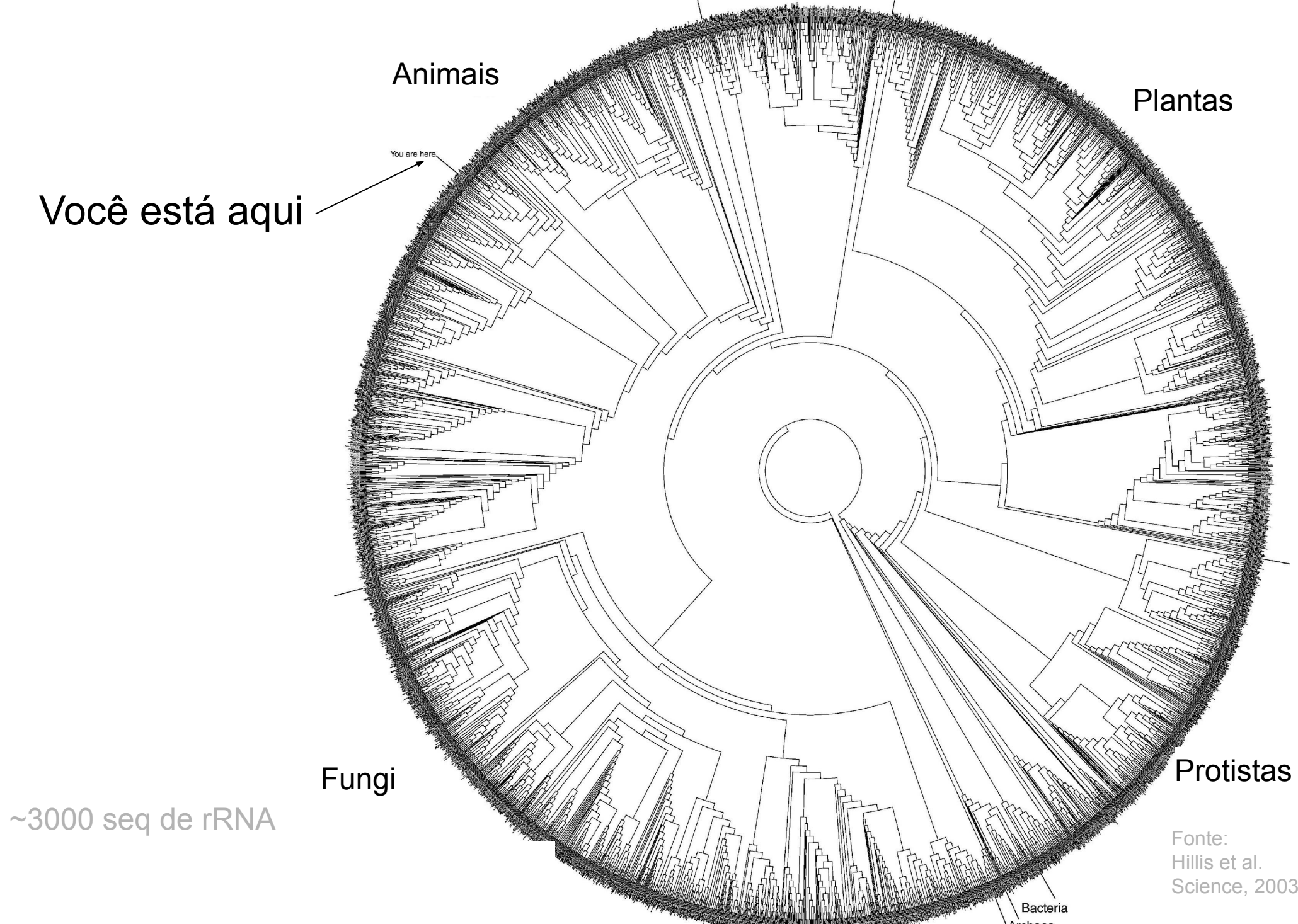


Fisher
1930



(Soares, AHM, 2013) a
partir das sequências do
conjunto rbcL_55 (Cancino
& Delbem 2007)

Natureza: diversidade da vida

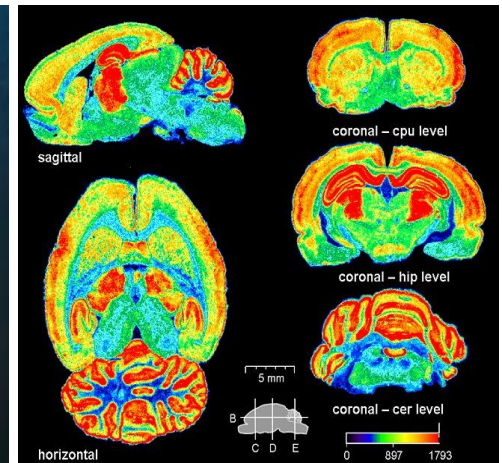


Natureza: diversidade no oceano

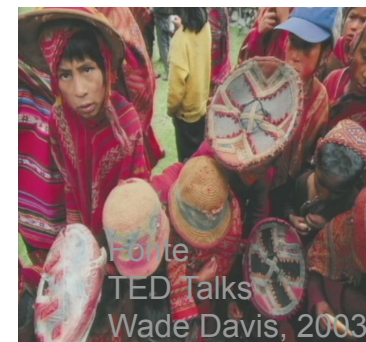
~5% do Oceano (NOAA – U.S. Dep. of Commerce)



Natureza: sistemas complexos



Natureza: experiências humanas



Algoritmos Inspirados na Natureza

Estratégias Evolutivas

Programação Genética

Algoritmos Genéticos

Otimização de Colônias de Formigas

Algoritmos Imunoinspirados

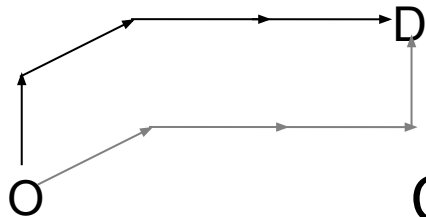
Evolução Diferencial

Recozimento Simulado

Algoritmos de Estimação de Distribuição



Fonte:
Gaspar-Cunha et al.,
2013



Colônias de Abelhas Artificiais

Otimização de Enxame de Partículas

Algoritmo de Busca por Cardumes

Algoritmo de Vagalumes

E muitos outros . . .



Contribuições relevantes

Aplicados a uma diversidade de áreas

Jogos

Otimização

Aprendizado de máquina

Problemas de engenharia

Simulação de processos naturais e sociais

Etc

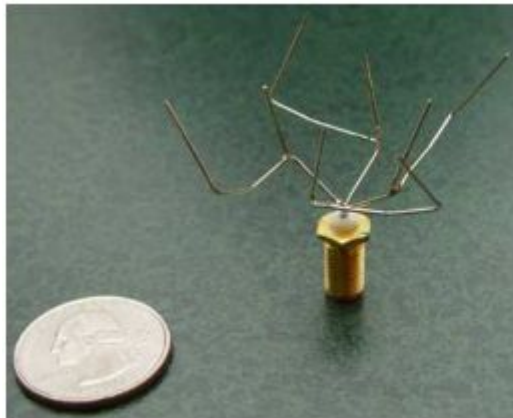
Contribuições relevantes

Antena da “**NASA's** Space Technology 5 mission”

“. . . better and less costly antennas, faster than before.
. . . the first evolved object to fly in space”

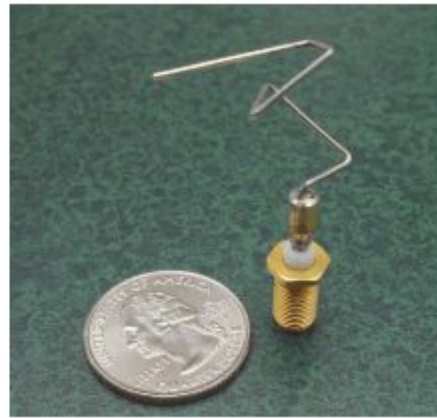
<https://www.nasa.gov/centers/ames/news/releases/2004/antenna/video.html>

O reprojeto dada uma nova especificação foi rápido



(a)

A melhor para o
padrão de
ganho inicial



(b)

A melhor para a
especificação
revisada

Winner of
Human-Competitive
results – Humies -
GECCO 2004

Contribuições relevantes

Problemas do mundo real frequentemente requerem um compromisso

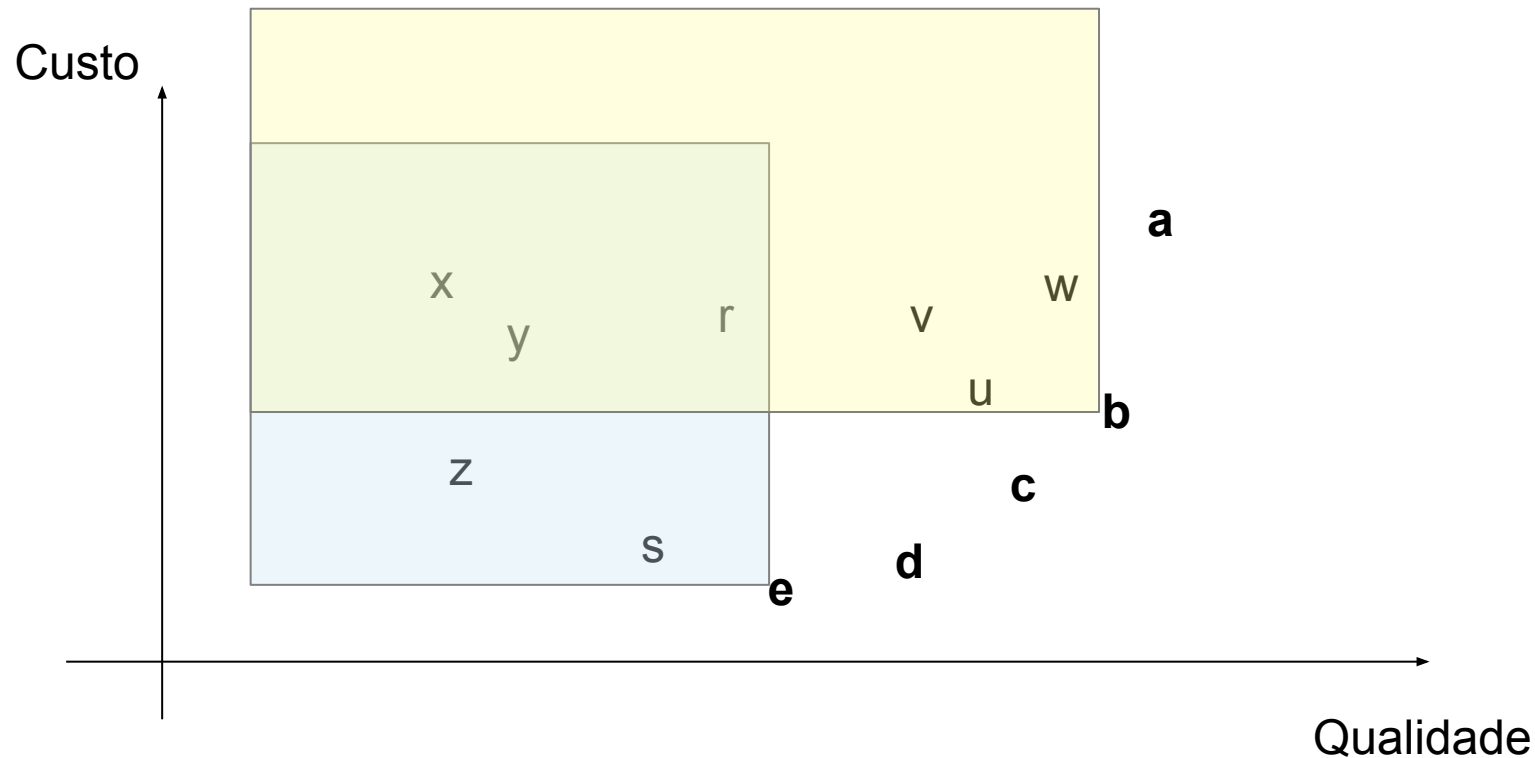
Custo e Qualidade

Retorno Financeiro e Sustentabilidade



Explorar o Espaço dos Objetivos

Algoritmos Evolutivos Multiobjetivos – **AEMOs** – conseguem



Há mais de uma
solução eficiente
e podem ser úteis !

Risco

Princípios similares com nomes diferentes inspirados na natureza

- Iniciativa dos colegas Felipe Campello e Claus Aranha

Evolutionary Computation Bestiary

Updated January 16th, 2017

"Till now, madness has been thought a small island in an ocean of sanity. I am beginning to suspect that it is not an island at all but a continent." -- Machado de Assis, *The Psychiatrist*.

Introduction

The field of meta-heuristic search algorithms has a long history of finding inspiration in natural systems. Starting from cl such as Genetic Algorithms and Ant Colony Optimization, the last two decades have witnessed a fireworks-style explosi (pun intended) of natural (and sometimes supernatural) heuristics - from Birds and Bees to Zombies and Reincarnation.

The goal of the Evolutionary Computation Bestiary is to catalog the, ermm... exuberance of the meta-heuristic "eco-syste We try to keep a list of the many different animals, plants, microbes, natural phenomena and supernatural activities that be spotted in the wild lands of the metaphor-based computation literature.

While we personally believe that the literature could do with more mathematics and less marsupials, and that we, as a community, should grow past this metaphor-rich phase in our field's history (a bit like chemistry outgrew alchemy), please note that this list makes no claims about the scientific quality of the papers listed. The EC Bestiary puts classic works of metaheuristics literature (e.g., GAs, ACO) and some that describe their methods in mostly metaphor-free language (e.g. CFO) side by side with others for which the scientific rigor is, to put it mildly, lacking. In short, it is not a Hall of Fame of algorithms - think of it more as [The island of Doctor Moreau](#): a place with a few good creatures, but which are vastly outnumbered by mindless beasts.

Finally, if you know a metaphor-based method that is not listed here, or if you know of an earlier mention of a listed meth please see the bottom of the page on how to contribute!

The Bestiary



A

- **African buffalo** - J.B. Odili, M.N. Mohmad Kahar. "Solving the Traveling Salesman's Problem Using the African Buffalo Optimization". Computational intelligence and neuroscience, vol. 2016, Article ID 1510256, 12 pages, 2016. [DOI] [Google Scholar]
- **Amoeba** - Wang, H., Lu, X., Zhang, X., Wang, Q. and Deng, Y. "A bio-inspired method for the constrained shortest path problem." The Scientific World Journal 2014 (2014). [DOI] [Google Scholar]
- **Anarchic societies** - H. Shayeghi, J. Dadashpour. "Anarchic society optimization based pid control of an automatic voltage regulator (avr) system". Electrical and Electronic Engineering, 2(4), pp.199-207, 2012. [DOI] [Google Scholar]
- **Animal behavior** - S. He, Q.H. Wu, J.R. Saunders. "Group search optimizer: an optimization algorithm inspired by animal searching behavior." IEEE Transactions on evolutionary computation, 13(5), pp.973-990, 2009. [DOI] [Google Scholar]
- **Ant Lion** - S. Mirjalili. The ant lion optimizer. Advances in Engineering Software, 83, pp.80-98, 2015. [DOI] [Google Scholar]
- **Antibodies** - L.N. de Castro, F.J. von Zuben. "The clonal selection algorithm with engineering applications." Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO'2000), pp. 36-39. 2000. [Google Scholar]

B

- **Bacteria**
 - **Bacterial Chemotaxis** - SD Müller et al.. "Optimization based on bacterial chemotaxis." IEEE Transactions on Evolutionary Computation 6(1):16-29, 2002 [DOI] [Google Scholar]

Risco

Princípios similares com nomes diferentes inspirados na natureza

- Outras iniciativas ...

https://www.researchgate.net/post/What_are_the_latest_Nature_Inspired_Algorithms

 **Dr Sandeep Kumar** 9.76
Jagannath University

What are the latest Nature Inspired Algorithms?

Can any one suggest a complete list of latest Nature Inspired Algorithms or any source/website etc.?

Topics

- Seed Based Plant Propagation Algorithm
- Lion Optimization Algorithm (LOA)
- Optics Inspired Optimization (OIO)
- The Raven Roosting Optimisation Algorithm
- Vortex Search Algorithm
- Water Wave Optimization
- collective animal behavior CAB algorithm
- Bumble bees mating optimization BBMO
- Parliamentary optimization algorithm POA
- Artificial Chemical Process Algorithm
- Artificial Chemical Reaction Optimization Algorithm
- Chemical Reaction Algorithm
- Bull optimization algorithm
- Elephant herding optimization (EHO)
- Nature Inspired Computing

Revistas criteriosas podem ajudar

link.springer.com/journal/11047

SpringerLink

Search

Home • Contact Us

Browse Volumes & Issues

Natural Computing

An International Journal

ISSN: 1567-7818 (Print) 1572-9736 (Online)

Description

Natural Computing refers to computational processes observed in nature, and human-designed computing inspired by nature. When complex natural systems are analyzed, the fundamental computational processes, our understanding of biological systems, and the essence of computation are enhanced. Characteristic for human-designed computing is the use of concepts, principles and mechanisms underlying natural systems ... [show all](#)

Impact Factor 1.310 Available 2002 - 2016

www.mitpressjournals.org/0/evco

Hello, Sign in to personalize your visit. New user? Register now.

MIT Press Journals

Home My Online Account For Librarians Help Search

Home >> List of Issues

Evolutionary Computation

Emma Hart, Editor-in-Chief

Dirk V. Arnold, Jürgen Branke, Carlos A. Coello Coello, Christian Igel, Thomas Jansen, Pier Luca Lanzi, Frank Neumann, Gabriela Ochoa, Ben Paechter, Robert E. Smith, Associate Editors

Quarterly (spring, summer, fall, winter)
176 pp. per issue
7 x 10
Founded: 1993
ISSN 1063-4269
E-ISSN 1530-9304

Evolutionary Computation is the leading journal in its field. It provides an international forum for facilitating and enhancing the exchange of information among researchers involved in both the theoretical and practical aspects of evolutionary computation. Drawing their inspiration from nature, researchers emphasize on evolutionary models of computation, such as genetic algorithms, evolutionary programming, genetic programming, and related fields such as swarm intelligence (Ant Colony Optimization and Particle Swarm Optimization), and other evolutionary computation techniques.

Inside the Journal

About EVCO

Editorial Info

Abstracting and Indexing

Release Schedule

Advertising Info

We Use Plagiarism Detection

https://www.journals.elsevier.com/neurocomputing/

Home • Journals • Neurocomputing

Neurocomputing

Supports Open Access

Editor-in-Chief: Zidong Wang, Steven Hoi

View Editorial Board

ISSN: 0950-5922

Submit Your Paper

View Articles

Guide for Authors

Abstracting/ Indexing

Track Your Paper

Order Journal

Neurocomputing publishes articles describing recent fundamental contributions in the field of neurocomputing. Neurocomputing theory, practice and applications are the essential topics being covered.

NEW! Neurocomputing's Software Track allows you to expose your complete Software work to the community through a novel Publication format: the Original Software Publication

Overview:

Neurocomputing welcomes theoretical contributions aimed at winning further understanding of neural networks and learning systems, including, but not restricted to, architectures, learning methods, analysis of network dynamics, theories of learning, self-organization, biological neural network modelling, sensorimotor transformations and robot learning, interaction with artificial intelligence, artificial life, cognitive science, computational learning theory, fuzzy logic, genetic algorithms, information theory, machine learning, neurobiology and pattern recognition.

ieeexplore.ieee.org/abstract/journal/4354/number=42354/aimscope

Browse Journals & Magazines • IEEE Transactions on Evolutionary Computation

IEEE Transactions on Evolutionary Computation

Popular Early Access Current Issue Past Issues About Journal Submit Your Manuscript

About this Journal

Aims & Scope

Editorial Board

IEEE Transactions on Evolutionary Computation publication information

Content Announcements

Member Get-A-Member (NGM) Program

IEEE World Congress on Computational Intelligence

5.908 Impact Factor

0.0091 Eigenfactor

2.293 Article Influence Score

Aims & Scope

IEEE Transactions on Evolutionary Computation publishes archival quality original papers in evolutionary computation and related areas including nature-inspired algorithms, population-based methods, and optimization where selection and variation are integral, and hybrid systems where these paradigms are combined. Purely theoretical papers are considered as are application papers that provide general insights into these areas of computation.

https://www.journals.elsevier.com/swarm-and-evolutionary-computation/

ELSEVIER

Home • Journals • Swarm and Evolutionary Computation

Swarm and Evolutionary Computation

Supports Open Access

Editors in Chief: S. Das, P.N. Suganthan

View Editorial Board

ISSN: 2220-6521

Submit Your Paper

View Articles

Introduction:

To tackle the real-world problems, scientists have been looking into natural processes and creating them as model and metaphor - for years. Optimization is at the heart of many natural processes including Darwinian evolution, group behaviour and foraging strategies. Over the...

link.springer.com/journal/500

Browse Volumes & Issues

Soft Computing

A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications

ISSN: 1432-7643 (Print) 1433-7479 (Online)

Description

Soft Computing is dedicated to system solutions based on soft computing techniques. It provides rapid dissemination of important results in soft computing technologies, a fusion of research in evolutionary algorithms and genetic programming, neural science and neural net systems, fuzzy set theory and fuzzy systems, and chaos theory and chaotic systems.

Soft Computing encourages the integration of soft computing techniques and ... [show all](#)

Browse Volumes & Issues

Impact Factor 1.630 Available 1997 - 2017

Volumes 21 Issues 191

https://www.journals.elsevier.com/biosystems/

ELSEVIER

Home • Journals • BioSystems

BioSystems

Supports Open Access

Editor-in-Chief: Gary Fogel

View Editorial Board

ISSN: 0959-3447

Submit Your Paper

View Articles

Guide for Authors

Abstracting/ Indexing

Track Your Paper

Order Journal

BioSystems encourages experimental, computational, and theoretical articles that link biology, evolutionary thinking, and the information processing sciences. The link areas form a circle that encompasses the fundamental nature of biological information processing, computational modeling of complex biological...

Read more

Most Downloaded Recent Articles Most Cited Open Access Articles

The body of knowledge: On the role of the living body in grounding embodied cognition Tom Ziemke

https://www.softcomputing.org

Applied Soft Computing

The Official Journal of the World Federation of Soft Computing (WFSC)

Supports Open Access

Editor-in-Chief: M. Köppen

View Editorial Board

Applied Soft Computing is a rolling publication: articles are published as soon as the editor-in-chief has accepted them. Therefore, the web site will continuously be updated with new articles and the publication time will be short.

Major Topics:

The scope of this journal covers the following soft computing and related techniques, interactions between several soft computing techniques, and their industrial applications:

Fazer algo a mais

*

Sistematizar o aprendizado a partir da Natureza

Essência

Produzir algoritmos a partir dessa essência



Há uma **forma sistemática** de fazer isso para Alg Evolutivos

Um Método Genérico de Construção de Modelos Probabilísticos

Algoritmos de Estimação de Distribuição de Propósito Geral

Para diversos contextos

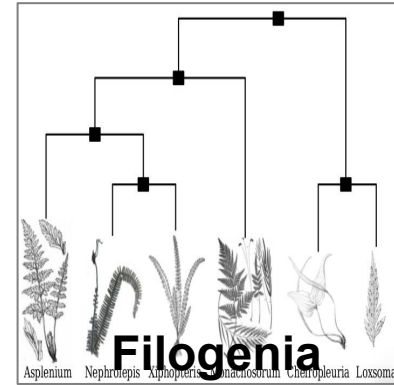
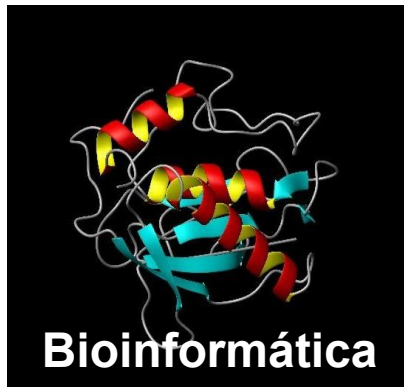
Seguir: 1o. Grupo → 2o. Forma sistematizada para Alg Evol → Seleç Natural
etc.

A busca pela essência

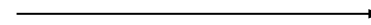
a partir Mundo Real no grupo de pesquisa

Mundo Real

Natureza com as experiências humanas / perspectiva humana



• Modelagem do Sistema



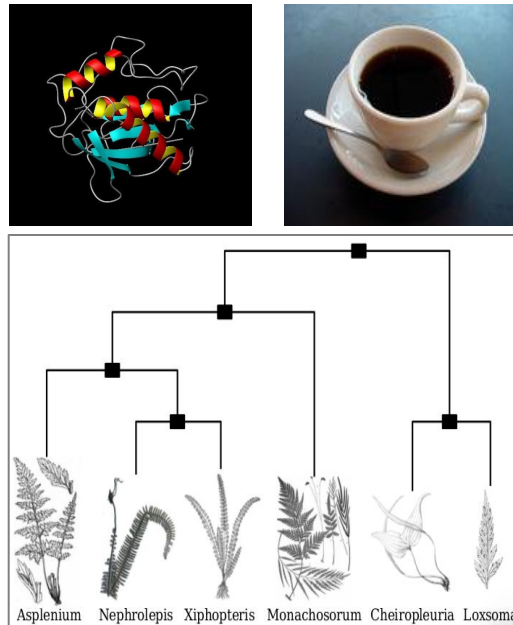
Modelos com
estruturas similares
Essências

• Escolha de Técnicas

- Algoritmos Sequencias/Paralelos mais eficientes
- Arquiteturas mais eficientes para computar
- AEMOs específicos

• Investigação de Melhorias por Demanda

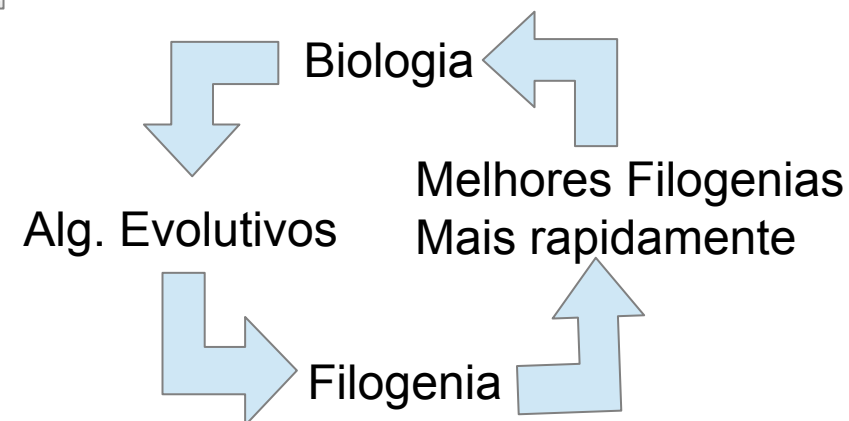
Exemplo de inspiração na Natureza



Exemplo

Otimização baseada em Análises de Filogramas
Modelo Probabilístico baseado em Filogramas

(Soares, AHM et al.,
Expert Systems With Applications 2017)



Soluções relevantes na exploração do Mundo Real

O grupo de Sistemas Embarcados e Evolutivos e

Colegas de outros Institutos

Têm contribuído (orient./coorient.) com algoritmos e aplicações

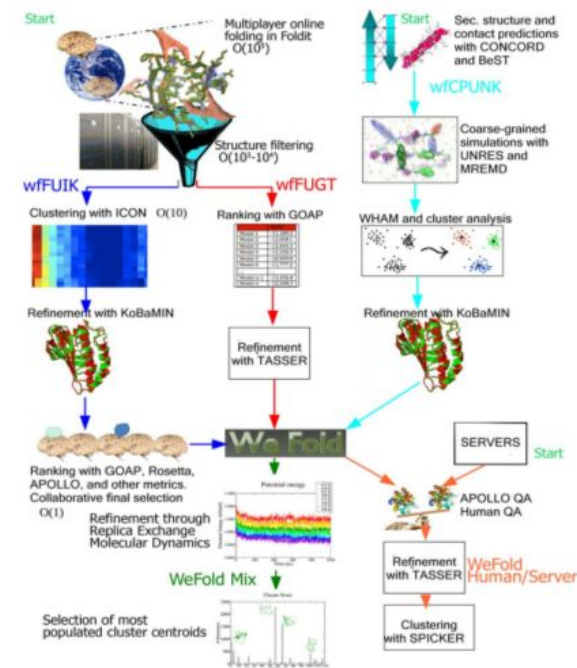


Destaco

Critérios de Escolha de Estruturas no projeto WeFold para o CASP10 (2012)

Com a participação do prêmio Nobel de 2013
Michel Levitt

(KHOURY, Proteins, 2014)



Soluções relevantes na exploração do Mundo Real

Destaco

O primeiro dobramento puramente “**ab initio**” de **folhas betas** em Predição de Estruturas de Proteínas

Capa do “Jounal of Computational Chemistry”



(Brasil et al,
J. of C.
Chemistry,
2013)

Sistematização do processo de modelagem

- 2 áreas



Mineração de dados complexos

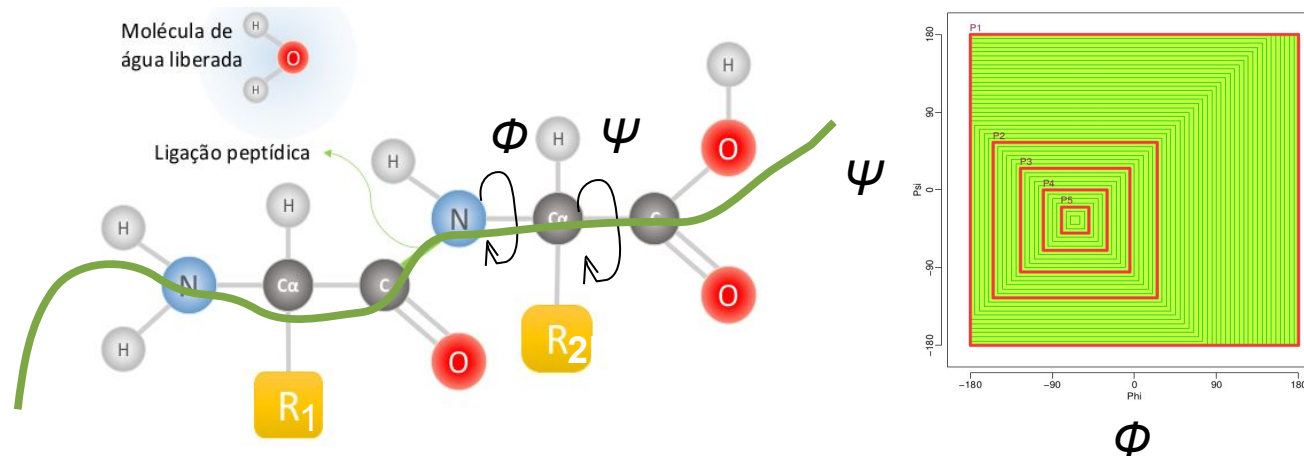
- Em geral métodos para descobrirem novidades a partir de base de dados grandes
- Algoritmos de Estimação de Distribuição - AED
 - Uma técnica de otimização inspirada na Natureza

Aspectos fundamentais desse processo de inspiração

- Questões a responder
 - 1. **Porque AEDs** são relevantes para problemas do mundo real ?
 - 2. Como mineração de dados pode contribuir no projeto de AEDs para problemas do mundo real ?
 - Para uso de propósito geral

Potencial Relativo de AEDs

Exemplo em Predição de Estruturas de Proteínas



1A11:

GSEKMSTAI SVLLAQAVFLLLSQR

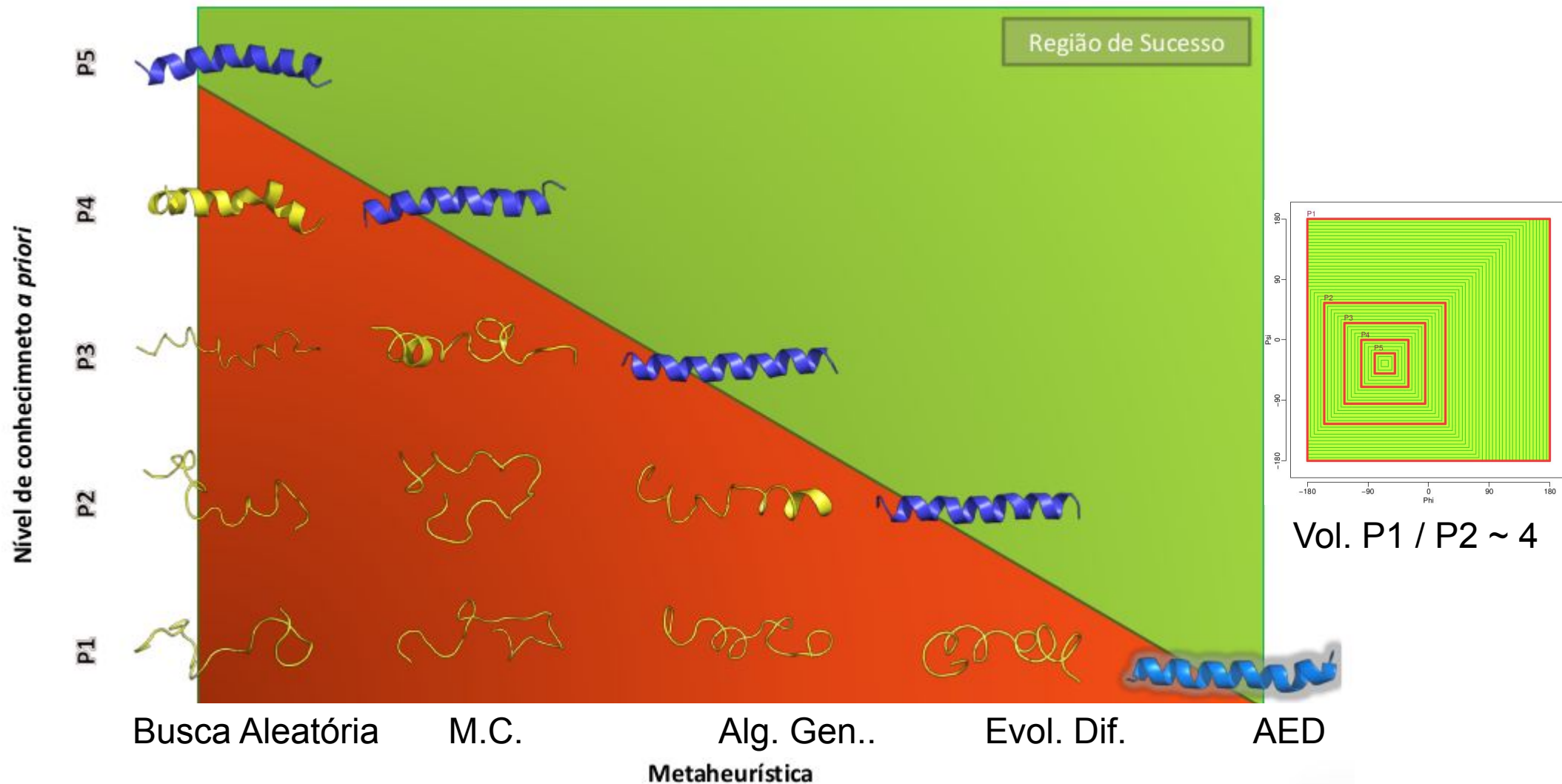


Veja o video “What is a protein ?”

<http://pdb101.rcsb.org/learn/resource/what-is-a-protein-video>

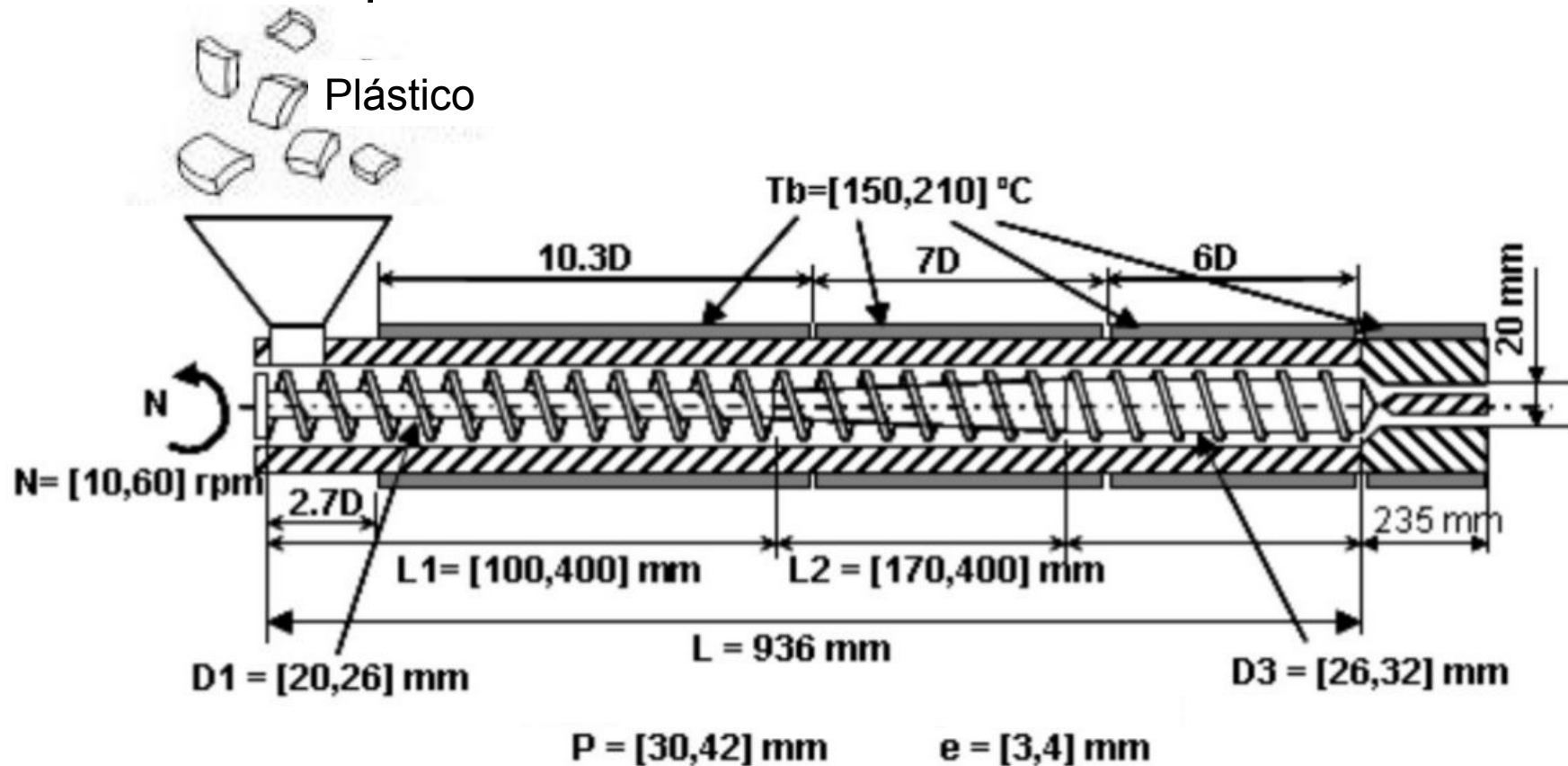
Potencial Relativo de AEDs

Exemplo em Predição de Estruturas de Proteínas



Algoritmos de Estimação de Distribuição

- Exemplo de problema de otimização
 - O projeto de um sistema de extrusão
 - Material plástico derretido e remodelado em forma de filamento

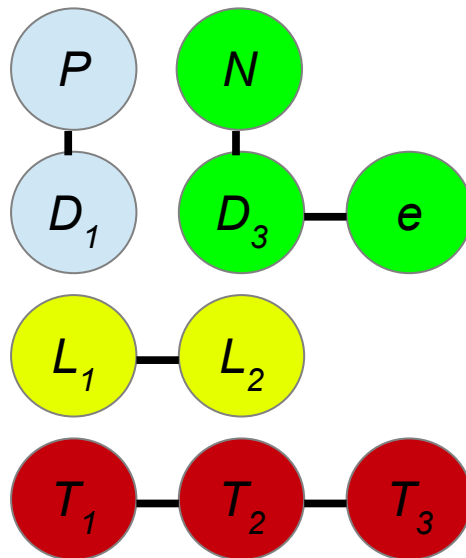


Algoritmos de Estimação de Distribuição

- O problema
 - Determinar valores de
 - dimensões da extrusora (D_1, D_3, L_1, L_2, e, P)
 - parâmetros de operação (N, Tb_1, Tb_2, Tb_3)
 -
 - Maximizar a quantidade de massa processada – Q
 -
 - Minimizar a energia consumida pela máquina – E
 -

Algoritmos de Estimação de Distribuição

- Modelo de relações entre as variáveis da extrusora
 - Grafo



Algoritmos de Estimação de Distribuição

- Proporção dos pares de valores nas melhores amostras
 - Grupo *azul* - $\text{Prob}(P, D_1)$

Tabela de Probabilidades		
P mm	D_1 mm	Prob
30-35	20-23	82%
30-35	24-26	2%
36-42	20-23	1%
36-42	24-26	15%

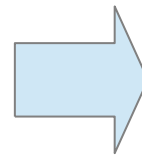
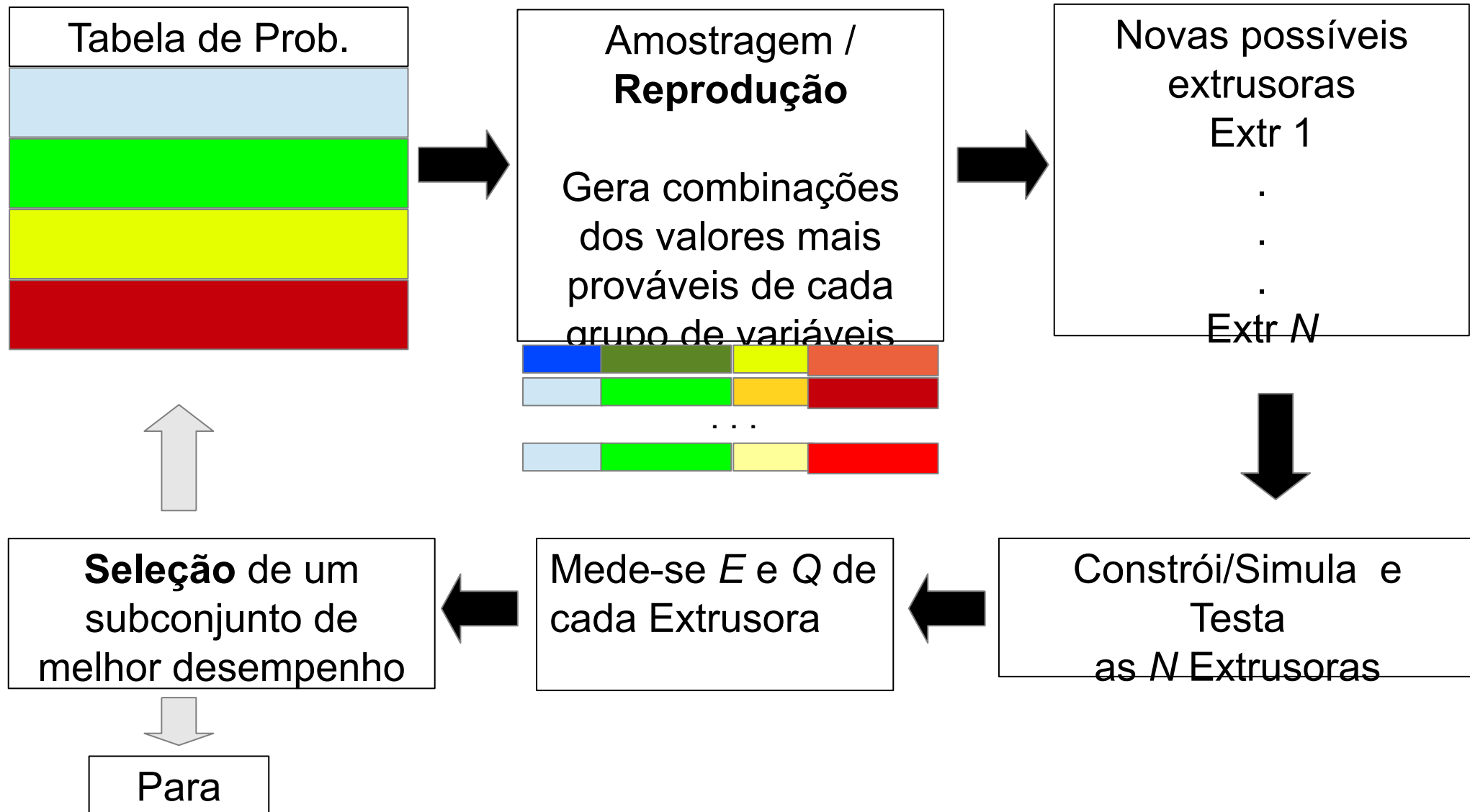


Tabela de Probabilidades		
P mm	D_1 mm	Prob
30-35	20-23	84%
36-42	24-26	16%

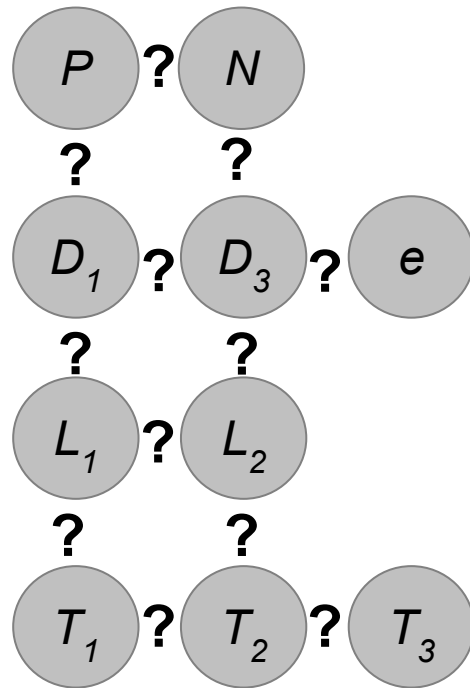
Algoritmos de Estimação de Distribuição



- Questões a responder
 - 1. Porque AEDs são relevantes para problemas do mundo real ?
 - **2. Como mineração de dados pode contribuir no projeto de AEDs para problemas do mundo real ?**
 - Para uso de propósito geral

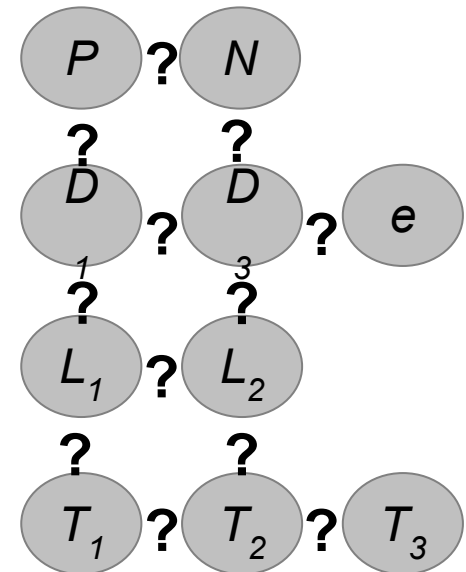
Mineração de dados complexos

- Pode construir modelos probabilísticos
 - Quando não se tem especialista ou método disponível para modelar



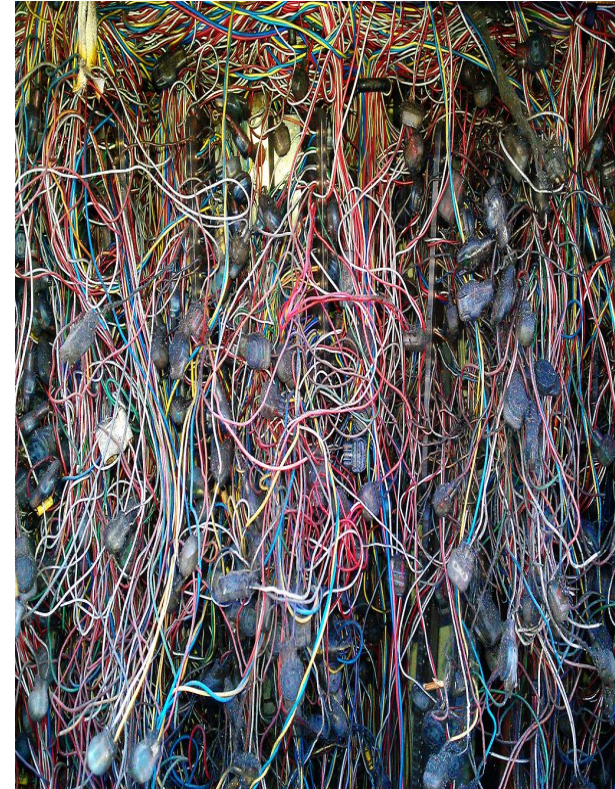
Mineração de dados complexos

- Construção dos modelos e AEDs principais
 - ECGA
 - Algoritmo Genético Compacto Estendido
 - Modelos Probabilísticos para variáveis discretas
 - BOA
 - Algoritmo de Otimização Bayesiana
 - Modelos Probabilísticos para variáveis discretas e contínuas (rBOA)
 - Inadequados para
 - Grupos de variáveis não pequenos
 - **Blocos Construtivos**
 - Outros tipos de dados
 - Variáveis Mistas



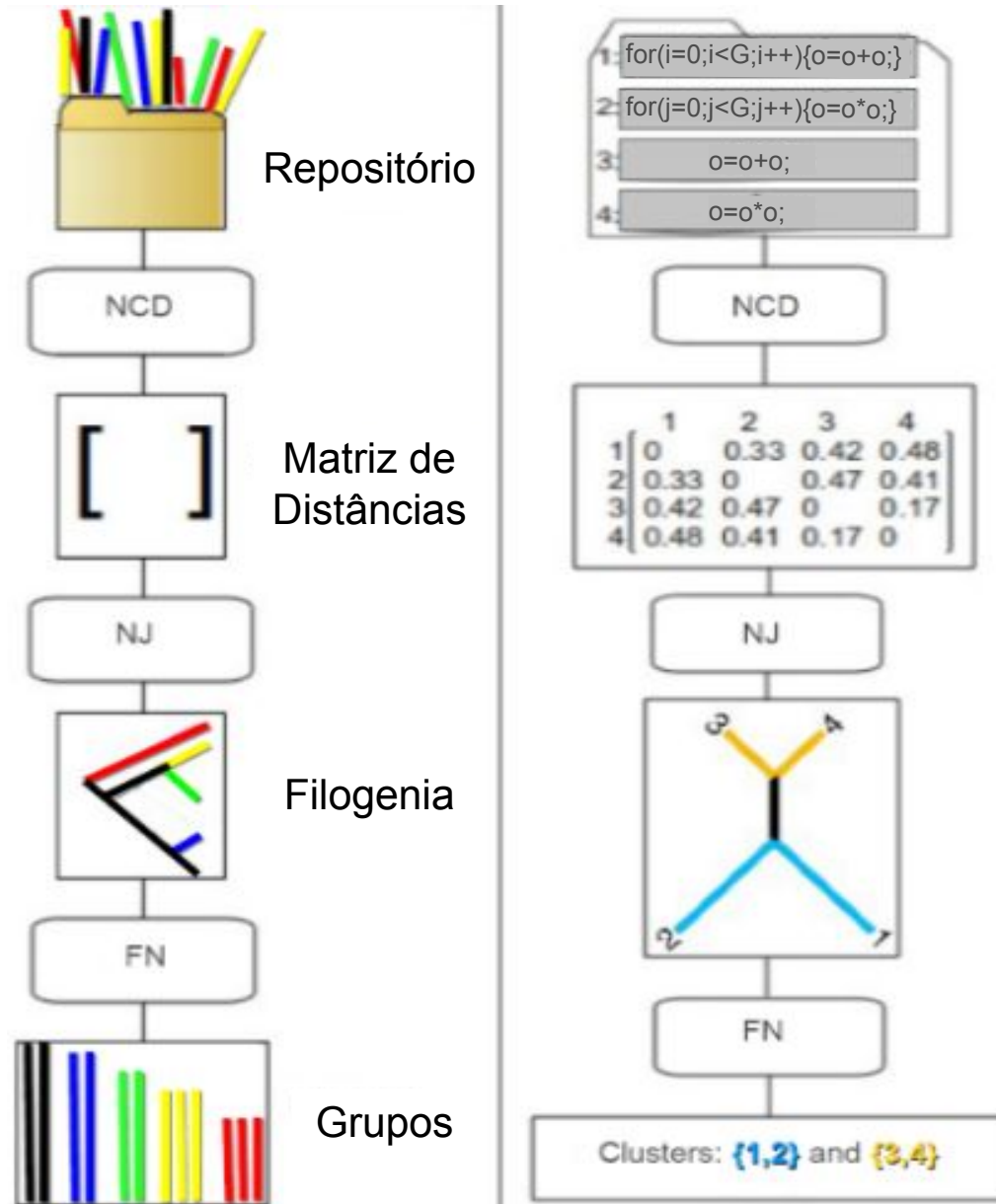
Mineração de dados complexos

- Desafios do Mundo Real
 - Dados de tipos misturados
 - Crus
 - **sem tipo bem definido**
 - Som de música
 - Sistemas com muitos elementos **interconectados**
 - Larga-escala
 - Requerem respostas em **tempo real**
 - Múltiplos critérios para avaliar
 - Pelo menos **QUALIDADE** e **CUSTO**



Mineração de dados complexos

DAMICORE



• “DAta MIning of COde REpositories”

- Entrada
- Dados crus organizados em arquivos
 - Sem conhecimento a priori
- Saída
- Filogenia / Filogramas
 - destacando grupos

DAMICORE e relação com a Natureza

- Filogenia
- Redes Complexas
 - (Newman, Phys. Rev., 2004)
- Trabalha direto com a Natureza
 - Dados crus

<https://gitlab.com/adaptsys/damicorepy>

Mineração de dados complexos

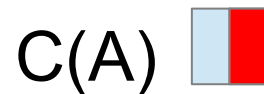
- NCD - fundamental na generalização da proposta

- Para lidar com quaisquer tipos de dados
 - Incluindo dados de tipos misturados

Cilibrasi &
Vitanyi,
IEEE TIT, 2005

- Ideia de como funciona

- O quanto tem de **um no outro** ?

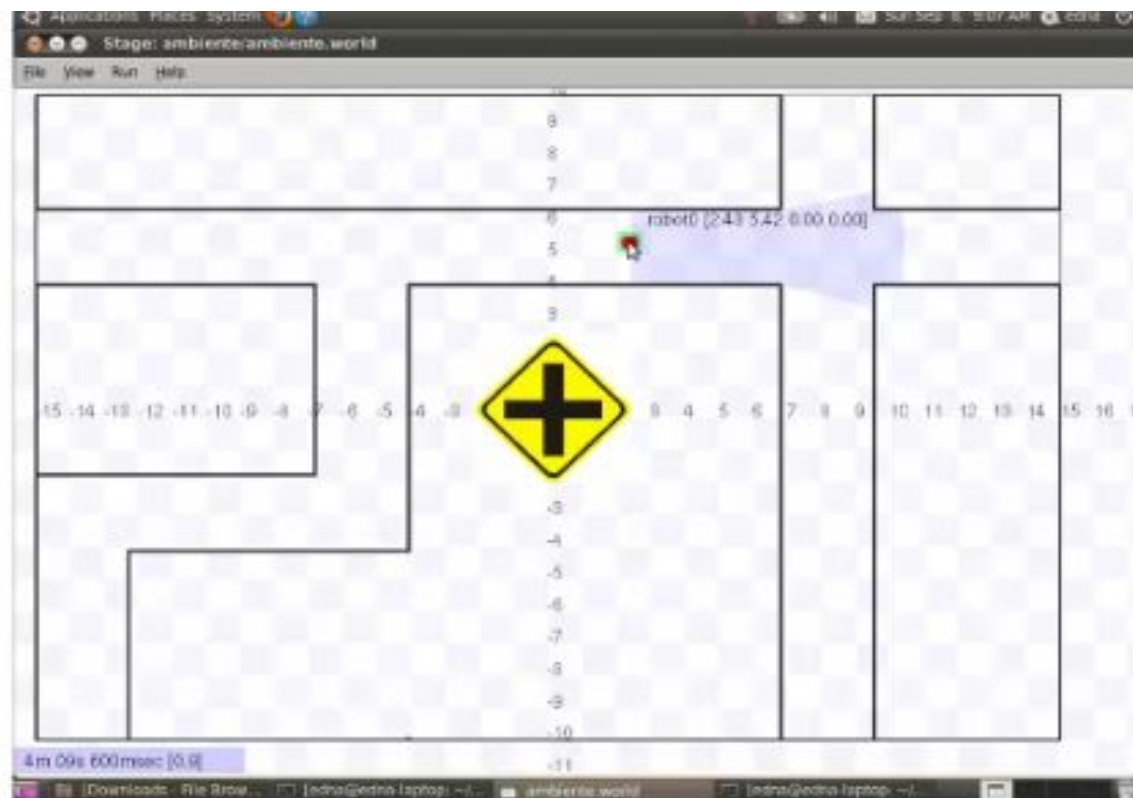


$$C(A|B) - C(B) = \text{light blue} - \text{red} = \text{light blue} \quad (\text{n\~ao compartilhado})$$

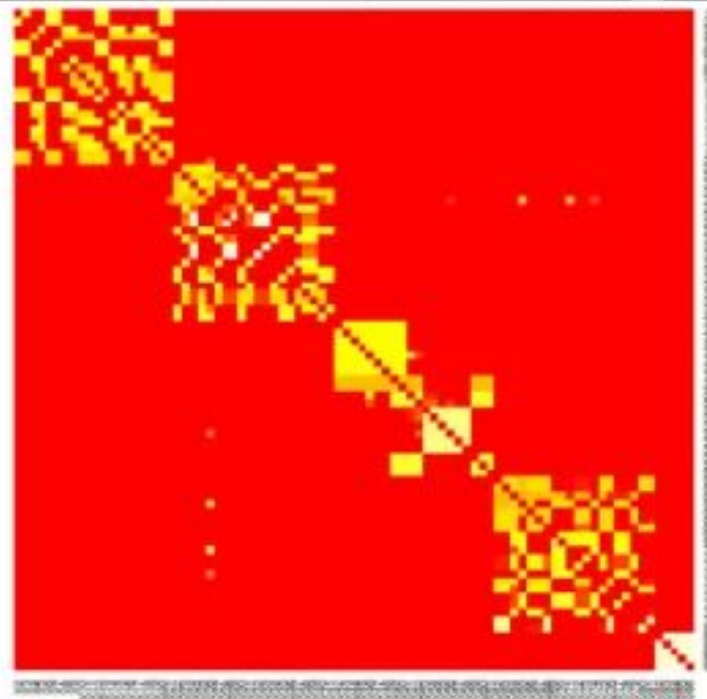
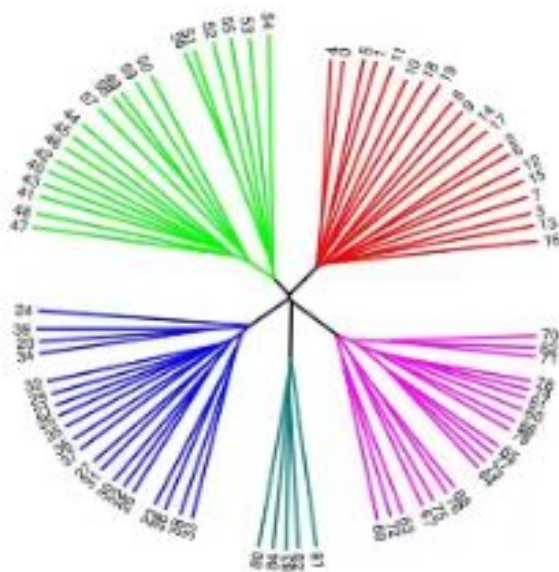
$$C(A|B) - C(B) / C(A) = \text{light blue} / \text{light blue + red} \sim 50\%$$

Mineração de dados complexos

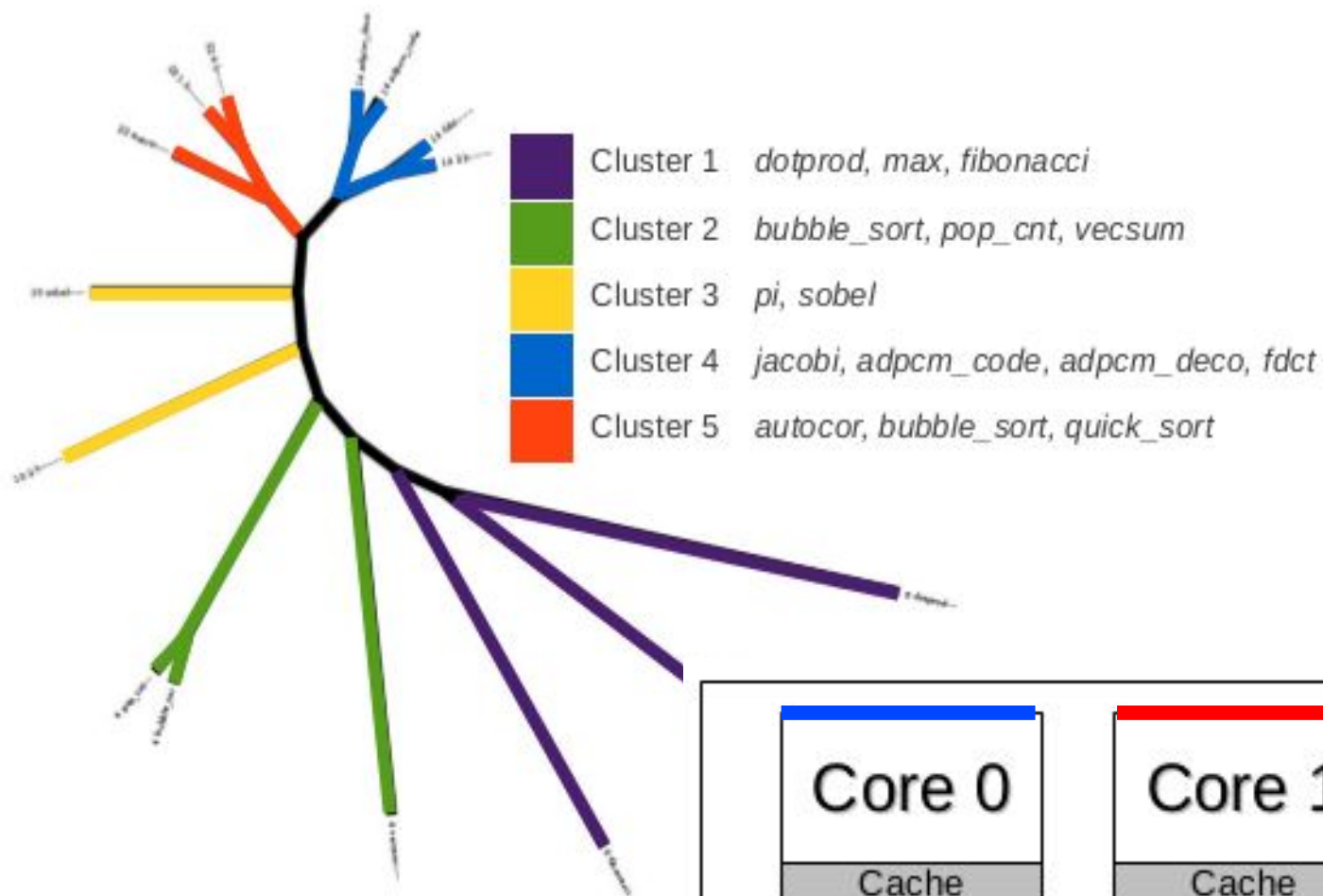
- Exemplos da capacidade de generalização do NCD por meio do DAMICORE
- Aplicado diretamente a dados crus de
 - Sinais de *Laser*
 - Programas de computador
 - Dezenas de outros em
 - Trabalhos de alunos de disciplinas dos Programas de Pós-Grad de Bioeng, CCMC, MECAI



Soares, A.H.M. et al., Robotics (Chap.), 2016

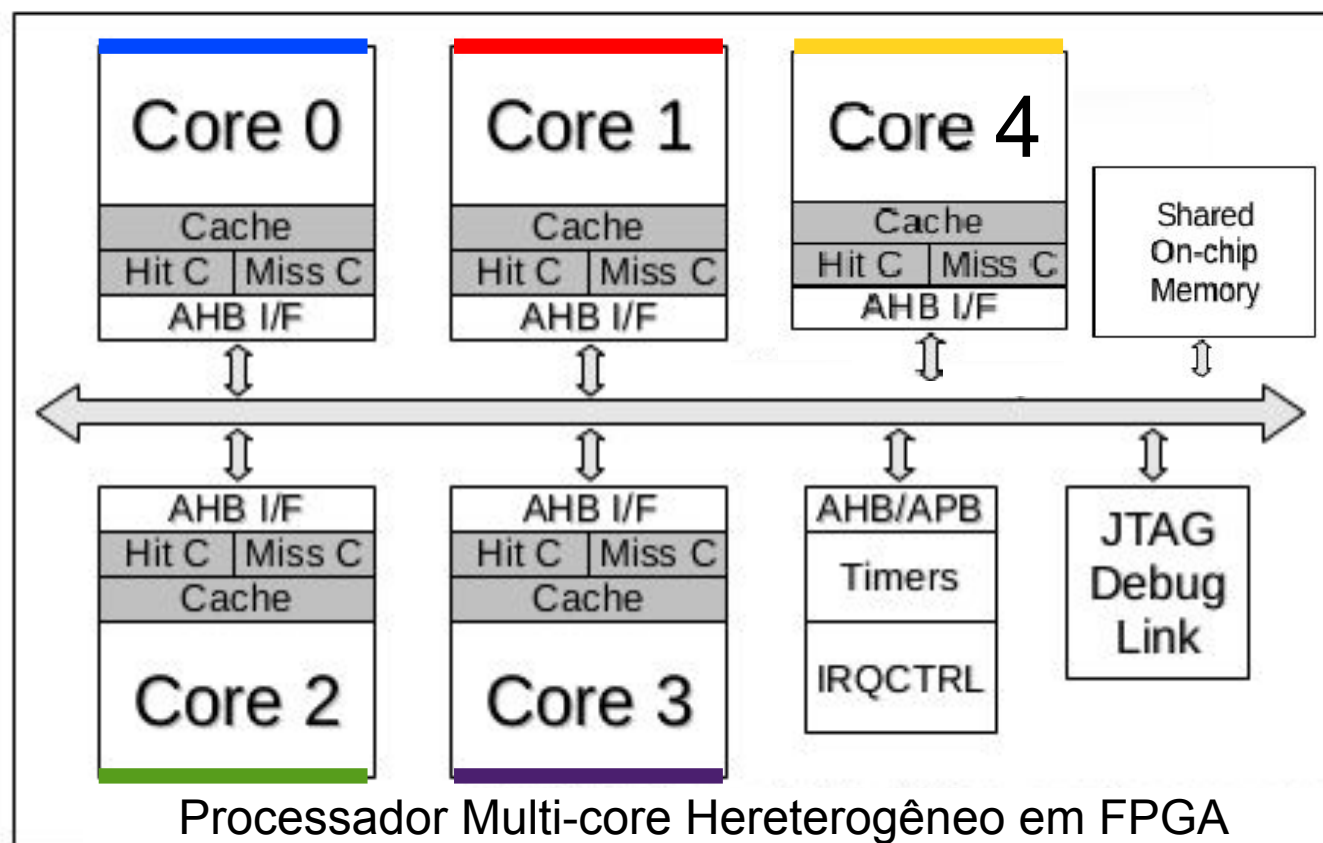


Padrão	Variáveis
0	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
20	20-21-22-23-24-25-26-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39
40	40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-57-58-59
51	51-52-53-54-55-56
60	60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79
80	80-81-82-83-84



+

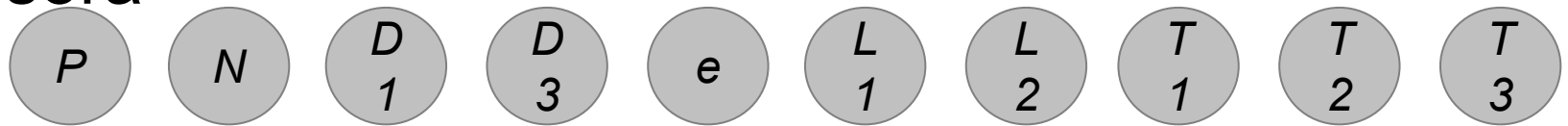
Perfil de execução
de um dos
algoritmos de cada
grupo



DAMICORE gerando modelos para AEDs

- Variáveis como amostras

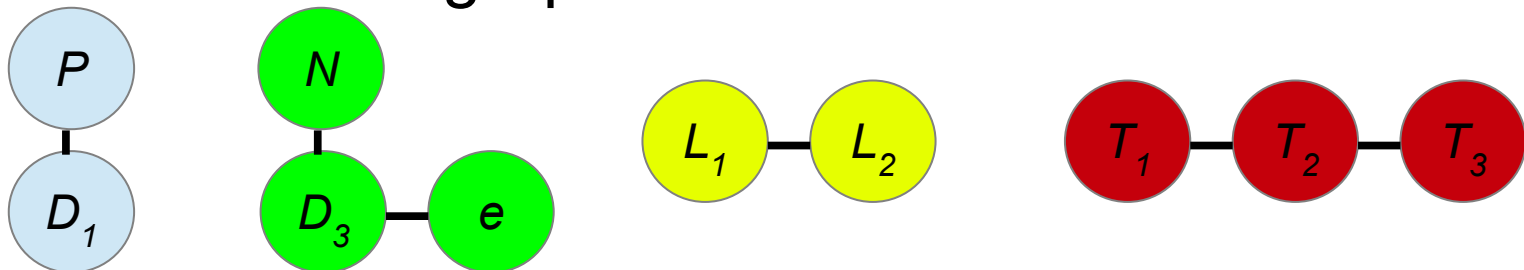
- Extrusora



- Armazenam-se os valores de cada variável em um arquivo
 - Valores obtidos de soluções promissoras

- Aplica-se o DAMICORE a esses arquivos

- identificando os grupos



Modelo Probabilístico

a partir de grupos encontrados pelo DAMICORE

- Incluem-se as Probabilidades dos valores das variáveis de cada grupo

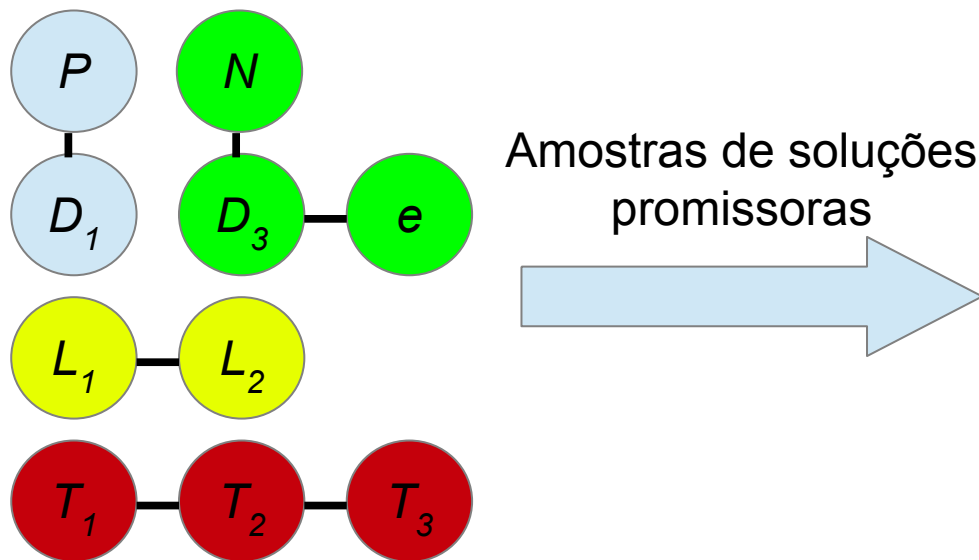


Tabela de Probabilidades		
P mm	D_1 mm	Prob
30-35	20-23	97%

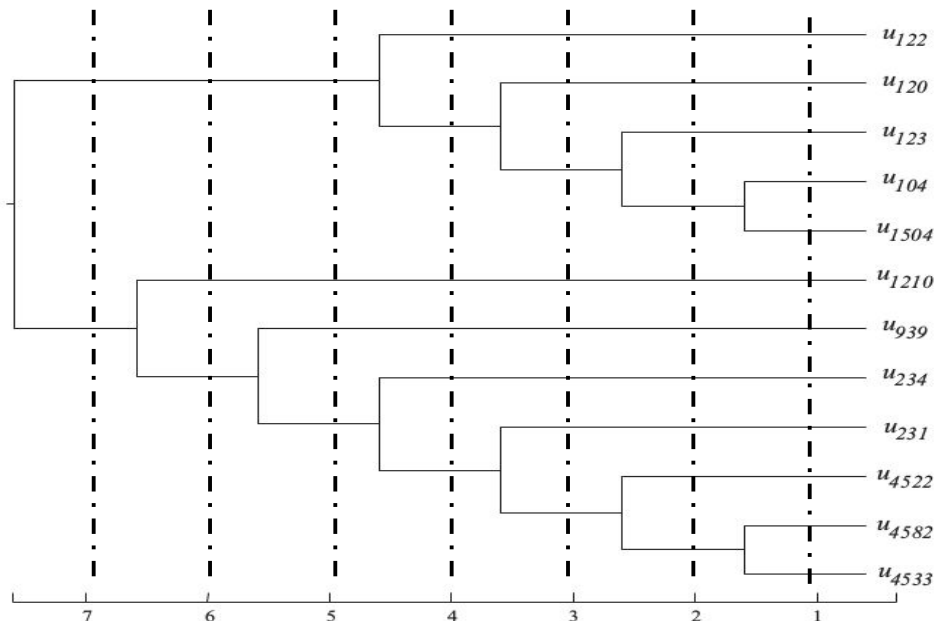
Modelos envolvendo múltiplos critérios

Múltiplos critérios selecionam os **grupos mais relevantes/eficientes**

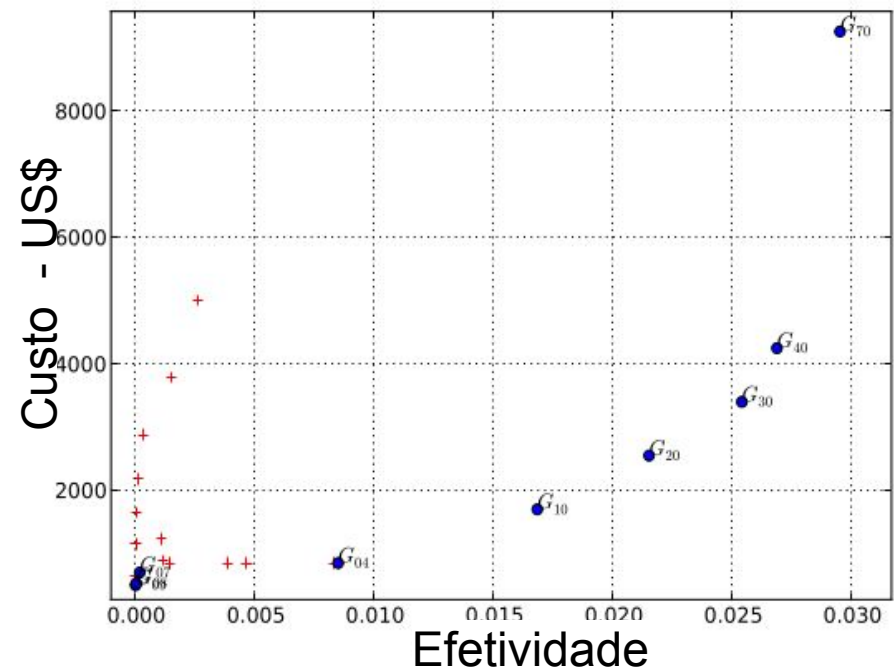
- da filogenia construída pelo DAMICORE

Exemplo

- Seleção de controladores em estabilidade de tensão



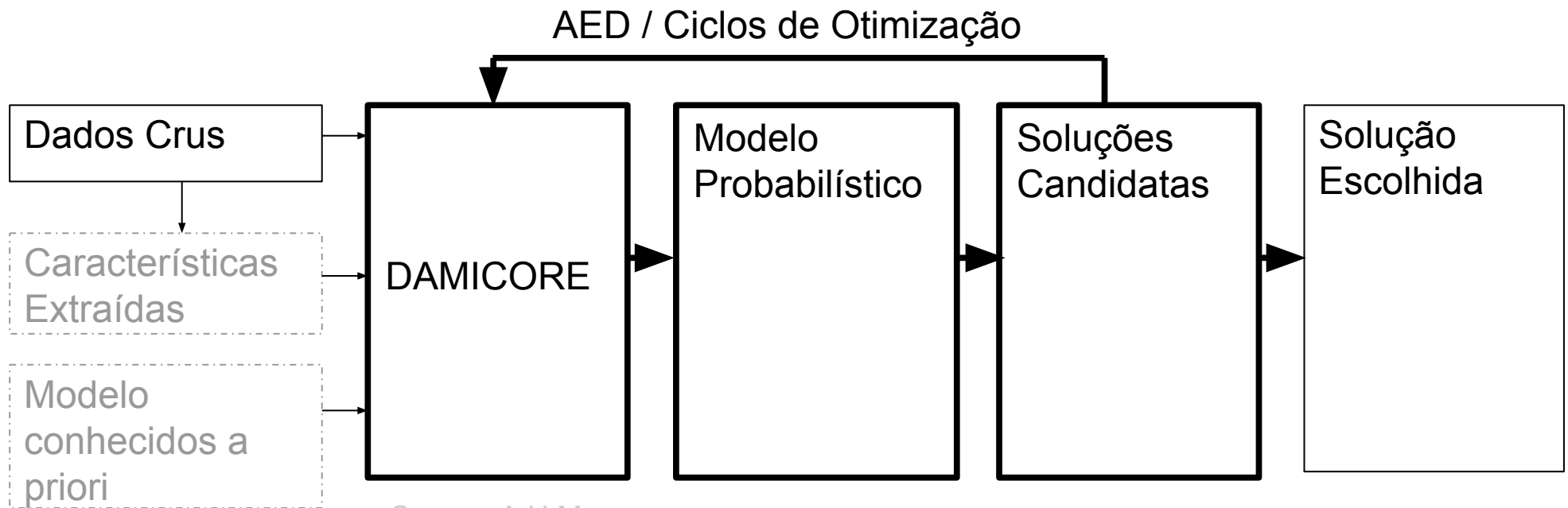
Cada nível de poda, um agrupamento



Mansur et
al, ISCAS
2014

Mansur et
al., EMO
2015

Otimização de Propósito Geral Inspirada na Natureza

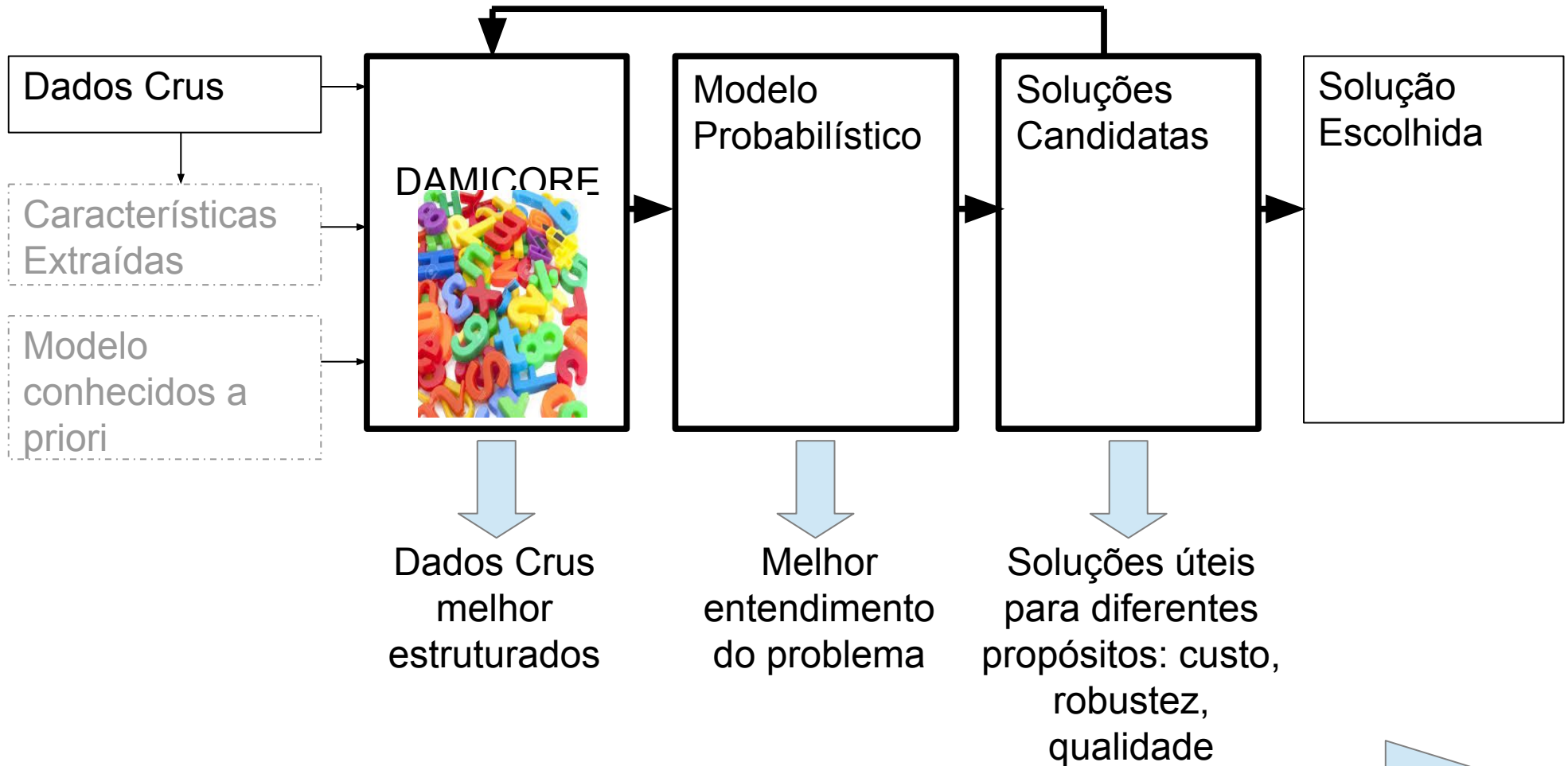


Soares, A.H.M,
Tese de
Doutorado,
2015

MI / Dist. Euclidiana

Algoritmos parciais úteis

AED / Ciclos de Otimização



Em direção à construção de um processo de otimização
podem ser obtidos algoritmos e resultados parciais úteis

Benchmarks

Otimização baseada em Análise de Filogramas

- Problemas combinatórios

- NK-landscapes

- Problemas decompostos de forma hierárquica
 - Outros

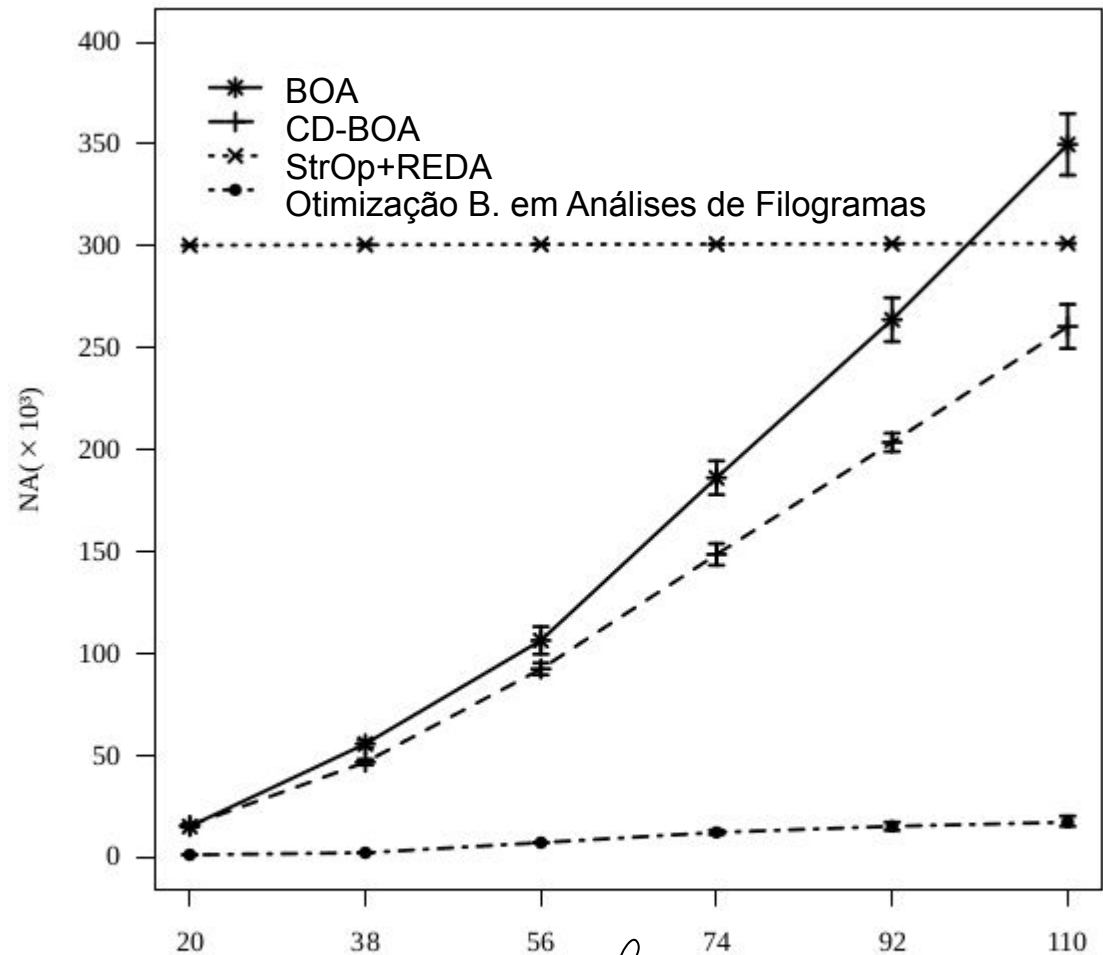
- Experimentos

- Mostram escalabilidade
 - Há suporte teórico para esses resultados

- (Martins, J.P., Swarm and Evolutionary Computation, 2015)

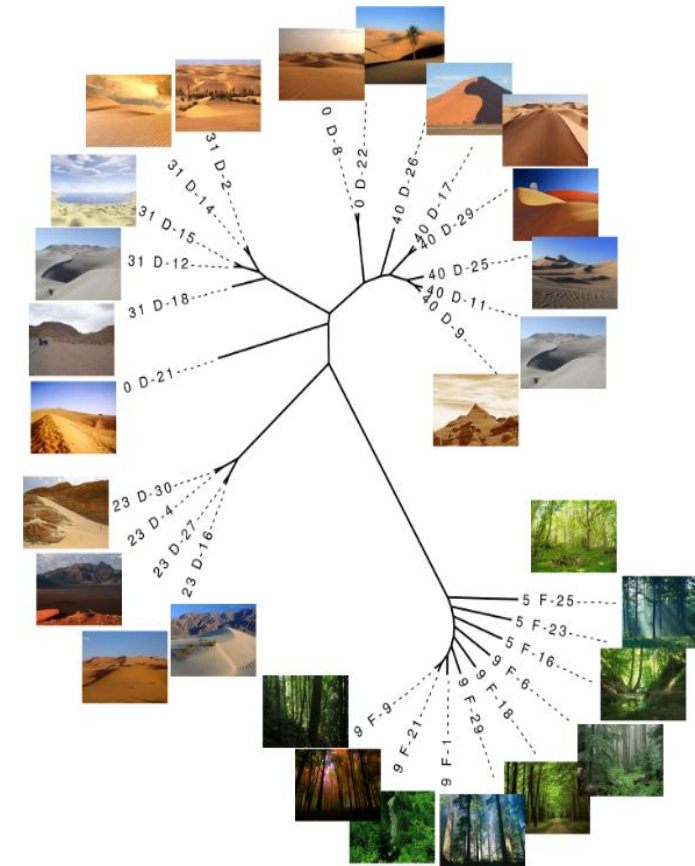
- (Soares, A.H.M., Expert Systems with Applications, 2017)

Fisher, 1930



Conclusões

- Há diversas formas de se inspirar na Natureza
- É preciso ser criterioso
 - Não gastar energia gerando algoritmos pouco promissores
- Uma forma possível para sistematizar esse processo
 - Gerar modelos probabilísticos pelo DAMICORE
 - Independe de tipo de dado
 - De conhecimento a priori
 - É escalável
 - A partir do Modelo pode-se desenvolver AEDs
 - para diversos contextos
- Os algoritmos parciais do AED de
- Propósito Geral podem ser úteis
 - Organização de dados crus, etc



Conclusões

- . A imensidão da Natureza nos encanta
 - Mas pode nos levar a exploração sem rumo
 - . Por campos infrutíferos
 - . Navegando à deriva
- . Mas a própria Natureza pode nos inspirar com dicas de como caminhar de forma segura e promissora
 - e colher os melhores frutos
 - ajudando a construir avanços significativos
- . **A exploração sistematizada mostra-se fundamental para isso**
 - **Lembre-se de Lineu, Darwin, Fisher . . .**
- . Espera-se que a sistematização no EDA de Propósito Geral nesse processo



Agradecimentos

- CAPES
- CNPq
- FAPESP
- FCT - PT
- USP
- Todos os colegas e estudantes que têm se motivado e contribuído por meio de seus trabalhos

Referências

- CV Lattes

<http://lattes.cnpq.br/1201079310363734>